• **7.32** Inicialmente em repouso, uma pequena esfera de cobre, com massa de $3 \cdot 10^{-6}$ kg e uma carga de $5 \cdot 10^{-4}$ C, é acelerada por uma diferença de potencial de 7.000 V, antes de entrar em um campo magnético de 4 T de intensidade, orientado perpendicularmente à sua velocidade. Qual é o raio de curvatura do movimento da esfera no campo magnético?

▷ Problema que relaciona aceleração em campo potencial com trajetoria em campo magnetico.

☐ Setup ☐ Process ☐ output

- OutPut: raio que o movimento da esfera terá

$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$r = \frac{mv}{qB}$ $\quad f = \frac{q.B}{2\pi m}$

$E_c = \frac{mv^2}{2}$

> Para calcularmos o raio precisamos obter a velocidade perpendicular ao campo:

$\Delta V = 7000$ $\quad m = 3.10^{-6}$, depois de passar por essa

$E_p = q.\Delta V$ $\quad q = 5.10^{-4}$ campo, toda energia potencial

$\vec{B} = 4$ eletrica se tornará Energia cinetica, dessa forma:

$E_c = E_p$

$\frac{m.v^2}{2} = q.\Delta V \rightarrow v = \left[\frac{2q\Delta V}{m}\right]^{\frac{1}{2}}$

$$V = \left[\frac{2.5.10^{-4}.7000}{3.10^{-6}}\right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2.5.7.10^{3}.10^{-4}.10^{6}}{3}\right] = \left[\frac{7}{3}.10^{6}\right]^{\frac{1}{2}} \rightarrow v = \left[\frac{7}{3}\right]^{\frac{1}{2}}.10^{3}$$

- com isso Podemos calcular o raio

$$r = \frac{m\theta}{qB} = \frac{3.10^{-6} \cdot \sqrt{\frac{7}{3}} \cdot 10^{3}}{5.10^{-4} \cdot 4} = \frac{3.\left[\frac{7}{3}\right]^{\frac{1}{2}} \cdot 10^{3} \cdot 10^{4} \cdot 10^{-6}}{5.4} = \frac{3\sqrt{\frac{7}{3}} \cdot 1\cancel{0}}{2\cancel{0}} = \frac{3\sqrt{\frac{7}{3}}}{2}\ m.$$

> O raio será de $\frac{3}{2} \cdot \sqrt{\frac{7}{3}}\ m. \simeq \frac{\sqrt{21}}{2}\ m.$